

Avaliação Implementação de Sistemas - UniFAAT

Este guia define com rigor os parâmetros, requisitos e metodologias para a avaliação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) na disciplina de Implementação de Sistemas. Este documento consolida as competências desenvolvidas entre as Aulas 1 e 16, exigindo a transição de um ambiente de desenvolvimento local (containerizado) para uma arquitetura de nuvem profissional na AWS.

1. Objetivos da Avaliação

A avaliação final valida a capacidade do aluno de atuar como um Arquiteto de Soluções ou Engenheiro DevOps, focando em:

- **Projetar Arquiteturas Resilientes:** Implementação de sistemas capazes de auto-recuperação e tolerância a falhas através de healthchecks e políticas de reinicialização.
- **Automação e Infraestrutura Imutável:** Uso de Docker Compose e scripts de User Data para garantir que o deploy seja consistente e livre de intervenções manuais.
- **Modelo de Responsabilidade Compartilhada:** Aplicação prática da segurança "na" nuvem, mitigando o *Blast Radius* através de redes isoladas e permissões granulares.
- **Eficiência de Custos e Performance:** Otimização de imagens e uso de serviços gerenciados (SaaS/PaaS) para reduzir o overhead operacional e financeiro.

2. Requisitos Técnicos: Trilha A (Orquestração Local com Docker)

Baseando-se nos Labs 002, 003 e 005, o aluno deve entregar uma stack funcional seguindo este checklist:

- [] **Dockerfile de Alta Performance:**
 - Uso obrigatório de imagem base `alpine` (visando ~5MB).
 - Definição de diretório de trabalho via `WORKDIR`.
 - Otimização de camadas: Uso de `RUN && \` para agrupar comandos e **limpeza obrigatória do cache do gerenciador de pacotes** (ex: `rm -rf /var/cache/apk/*`).
 - Segurança: Configuração de usuário não-root para execução do processo.
- [] **Docker Compose :**
 - Orquestração de múltiplos serviços: Frontend, Backend e Database.
 - Uso de redes customizadas (driver `bridge`) para isolamento e resolução de DNS interno pelo nome do serviço.

- Políticas de reinicialização: `restart: always` ou `unless-stopped`.
- [] **Persistência e Resiliência:**
 - Implementação de **Volumes Nomeados** para dados *stateful* (bancos de dados), garantindo que dados sobrevivam ao comando `docker rm`.
 - **Healthchecks Inteligentes:** Uso de `test: ["CMD", "curl", "-f", ...]` com configuração de **Grace Period** (`start_period`) para evitar que a aplicação seja marcada como *unhealthy* durante o boot.
 - Dependência de serviços: Uso de `depends_on` com `condition: service_healthy`.

3. Requisitos Técnicos: Trilha B (Infraestrutura AWS Cloud)

Consolidando os Labs 008 a 011, a migração para a nuvem deve respeitar os três pilares abaixo:

3.1 Computação e Automação (EC2)

A automação de instâncias deve ser realizada via **User Data** (shebang `#!/bin/bash` obrigatório) para o bootstrap automático de dependências. O aluno deve demonstrar o uso de **Golden Images (AMI)** para acelerar o escalonamento horizontal. Todos os recursos devem operar sob o princípio do menor privilégio em seus **Security Groups**:

- **Web Server:** Portas 80/443 abertas para `0.0.0.0/0`, porta 22 restrita ao IP do administrador.
- **Database (RDS):** Portas 3306/5432 abertas **exclusivamente** para o Security Group do Web Server.

3.2 Redes e Segurança (VPC/IAM)

Estruturação de uma **VPC com CIDR 10.0.0.0/16**, contendo subnets públicas (10.0.1.0/24) para o Web Server e subnets privadas (10.0.2.0/24) para isolamento do banco de dados. No **IAM**, é mandatória a ativação de MFA na conta root. O uso de **Access Keys** é permitido apenas para usuários operacionais com permissões limitadas, sendo vedado o uso de chaves da conta root.

3.3 Armazenamento e Distribuição (S3/RDS)

Transição do modelo "Self-Managed" (containers) para "Fully Managed":

- **S3 + CloudFront:** Hospedagem estática de frontend com distribuição via CDN. O redirecionamento **HTTPS é obrigatório**.
- **Amazon RDS:** Migração da persistência local para um serviço gerenciado, configurando janelas de backup e snapshots automáticos.

4. Matriz de Critérios de Avaliação e Pesos

Critério	Descrição Técnica	Peso (%)	Evidência Necessária
Funcionalidade	Aplicação íntegra via navegador; conectividade <i>end-to-end</i> (Front-API-DB); persistência funcional.	40%	URL funcional (S3/EC2/Docker) e logs de transação de dados.
Automação e Resiliência	Dockerfiles otimizados; Compose com Healthchecks e <code>start_period</code> ; Scripts User Data funcionais.	20%	<code>docker compose logs</code> (status healthy) e arquivo de User Data.
Segurança	Redes isoladas; Security Groups restritivos; Ausência de <i>hardcode</i> ; MFA ativo; IAM granular.	20%	Print de <code>aws sts get-caller-identity</code> e regras de entrada do SG ou Print de falha ao acessar BD de fora do container.
Documentação e Teoria	Rigor acadêmico nas seções no README.	20%	README.md estruturado com manual de execução e limpeza.

5. Lista de Artefatos de Entrega Obrigatórios

A entrega deve ser composta pelos seguintes itens numerados e em negrito:

1. **Link do Repositório Git:** Organizado com pastas para cada serviço (`/web`, `/api`, `/infra`).
2. **README.md:** Deve conter a seção auto explicativa para o deploy da aplicação e seção com os detalhes da aplicação.
3. **Prints de Evidência:** Capturas nítidas de `docker compose ps` (status healthy), `aws sts get-caller-identity` e as regras de entrada dos Security Groups.

4. **Vídeo de Demonstração:** Validação funcional do deploy e, obrigatoriamente, o **teste de conectividade (ping/curl)** entre os containers/serviços para provar a resolução DNS interna.

6. Critérios de Reprovação Direta e Gestão de Custos

- **Reprovação Direta (Nota 0.0):** Exposição de chaves de acesso AWS (Access Keys/Secrets) em repositórios públicos (GitHub). A segurança de credenciais é responsabilidade crítica do engenheiro.
- **Falha Técnica:** Dockerfile/Compose não funcional ou ausência de evidências práticas de conectividade resultará em reprovação sumária no item de funcionalidade.
- **Governança Financeira:** É obrigatória a configuração de um **Billing Alarm** no valor de **\$5.00** na região **us-east-1** (N. Virginia), onde as métricas de faturamento são consolidadas.
- **Procedimento de Cleanup:** Para evitar cobranças inesperadas após a avaliação, o aluno deve deletar: **NAT Gateways, Elastic IPs, Instâncias EC2, AMIs (Deregister) e Snapshots associados**. O esquecimento de NAT Gateways é a principal causa de custos excedentes no Free Tier.